(v) $\tan(A+B) = \dfrac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$

(vi) $\tan(A-B) = \dfrac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$

எடுத்துக்காட்டு 4.6

$\cos A = \dfrac{4}{5}$ மற்றும் $\cos B = \dfrac{12}{13}$, $\dfrac{3\pi}{2} < (A, B) < 2\pi$, எனில்

(i) $\sin(A-B)$ மற்றும் (ii) $\cos(A+B)$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\dfrac{3\pi}{2} < (A, B) < 2\pi$ என்பதால் A மற்றும் B ஆகியன நான்காம் கால் பகுதியில் அமைகிறது. எனவே $\sin A$ மற்றும் $\sin B$ ஆகியவை குறைகுறி உடையதாக இருக்கும்.

$\cos A = \dfrac{4}{5}$ மற்றும் $\cos B = \dfrac{12}{13}$,

ஆகவே,

$$\sin A = -\sqrt{1-\cos^2 A}$$
$$= -\sqrt{1-\frac{16}{25}}$$
$$= -\sqrt{\frac{25-16}{25}}$$
$$= -\frac{3}{5}$$

$$\text{Sin } B = -\sqrt{1-\cos^2 B}$$
$$= -\sqrt{1-\frac{144}{169}}$$
$$= -\sqrt{\frac{169-144}{169}}$$
$$= -\frac{5}{13}$$

(i) $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

$$= \frac{4}{5}\times\frac{12}{13} - \left(\frac{-3}{5}\right)\times\left(\frac{-5}{13}\right)$$
$$= \frac{48}{65} - \frac{15}{65} = \frac{33}{65}$$

(ii) $\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

$$= \left(\frac{-3}{5}\right)\left(\frac{12}{13}\right) - \left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{-5}{13}\right)$$
$$= \frac{-36}{65} + \frac{20}{65} = \frac{-16}{65}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.7

பின்வரும் திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\sin 15^\circ$ (ii) $\cos(-105^\circ)$

(iii) $\tan 75^\circ$ (iv) $-\sec 165^\circ$

தீர்வு

(i) $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ)$

$$= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

(ii) $\cos(-105^\circ) = \cos 105^\circ$

$$= \cos(60^\circ + 45^\circ)$$
$$= \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ$$
$$= \frac{1}{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

(iii) $\tan 75^\circ = \tan(45^\circ + 30^\circ)$

$$= \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$$
$$= \frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = 2+\sqrt{3}$$

(iv) $\cos 165^\circ = \cos(180^\circ - 15^\circ)$

$$= -\cos 15^\circ$$
$$= -\cos(60^\circ - 45^\circ)$$
$$= -(\cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ)$$
$$= -\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$
$$= -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right)$$

$\therefore -\sec 165^\circ = \dfrac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}\times\frac{1-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$$
$$= \sqrt{2}(\sqrt{3}-1)$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 87 20-04-2020 05:02:20 PM